

(1) 直线 AC 到平面 PEF 的距离

1. 建系与坐标化：以 A 为原点， AB, AD, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。

$$A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0), P(0,0,1), E\left(\frac{1}{2},0,0\right), F\left(1,\frac{1}{2},0\right)$$

【指导】建系原则：选取两两垂直且交于一点的棱为坐标轴，这里 AB, AD, AP 两两垂直。

2. 求平面 PEF 的法向量 $\mathbf{n}$ ：

$$\overrightarrow{PE} = \left(\frac{1}{2}, 0, -1\right), \quad \overrightarrow{PF} = \left(1, \frac{1}{2}, -1\right)$$

设 $\mathbf{n} = (x, y, z)$ ，由 $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{PE}$ 且 $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{PF}$ ：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x - z = 0 \\ x + \frac{1}{2}y - z = 0 \end{cases}$$

由第一式得 $z = \frac{1}{2}x$ ，代入第二式：

$$x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}x = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 0 \Rightarrow y = -x$$

取 $x = 2$ ，得 $y = -2$ ， $z = 1$ ，故 $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$ ， $|\mathbf{n}| = \sqrt{4+4+1} = 3$ 。

【指导】法向量坐标取整数便于后续计算，可任意取值，只需满足方程组。

3. 验证线面平行： $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$ ，计算 $\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n} = 1 \times 2 + 1 \times (-2) + 0 \times 1 = 0$ 。故 $AC \parallel$ 平面 PEF ，直线到平面的距离可转化为点到平面的距离。【指导】线面距离存在的前提是直线与平面平行，数量积为 0 是平行的代数条件。

4. 求点 A 到平面 PEF 的距离：取平面上一点 E ， $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$ ，则

$$d = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{\left|\frac{1}{2} \times 2 + 0 \times (-2) + 0 \times 1\right|}{3} = \frac{1}{3}$$

【指导】点面距公式： $d = \frac{|\text{斜向量} \cdot \text{法向量}|}{|\text{法向量}|}$ ，斜向量需从平面上一点指向目标点。

因此，直线 AC 到平面 PEF 的距离为 $\frac{1}{3}$ 。

(2) BD 与平面 PEF 的夹角

1. 直线的方向向量： $\overrightarrow{BD} = D - B = (0 - 1, 1 - 0, 0 - 0) = (-1, 1, 0)$ 。

2. 求线面角的正弦值：设 BD 与平面 PEF 所成角为 θ ，则

$$\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{BD}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{BD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BD}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{|(-1) \times 2 + 1 \times (-2) + 0 \times 1|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2} \times 3} = \frac{|-2-2|}{\sqrt{2} \times 3} = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

【指导】线面角公式： $\sin \theta = |\cos \langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ ，结果取锐角。

3. 结论： BD 与平面 PEF 的夹角 $\theta = \arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。